Solución de la pregunta 23

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · FÓRMULA EMPÍRICA Y MOLECULAR

0,1500 g de un líquido orgánico con C, H y N producen 0,4253 g de CO_2 y 0,1016 g de H_2O. Su vapor tiene densidad 4,15 g/L a 0 °C y 1 atm. a) Calcule las masas de C, H y N. b) Determine la fórmula empírica. c) Calcule la masa molar y determine la fórmula molecular.

Respuesta

a) C 0,1161 g; H 0,0114 g; N 0,0225 g; b) C_6H_7N; c) M ≈ 93 g/mol: C_6H_7N (anilina)

DESARROLLO PASO A PASO

1. **C**
   0,4253/44,01 · 12,01 = 0,1161 g.
2. **H**
   0,1016/18,02 · 2 · 1,008 = 0,0114 g.
3. **N**
   0,1500 − 0,1161 − 0,0114 = 0,0225 g.
4. **Moles**
   C $9{,}66 \times 10^{-3}$; H $1{,}13 \times 10^{-2}$; N $1{,}61 \times 10^{-3}$ → 6 : 7 : 1.
5. **M**
   4,15 · 22,41 = 93,0 g/mol = masa de C_6H_7N (93,13).
6. **Molecular**
   n = 1: C_6H_7N.

PAUTA DE CORRECCIÓN

Masas	**5 pts**
Empírica	**4 pts**
Molecular	**4 pts**

Idea clave. Combustión para la empírica; densidad del gas para la molar.